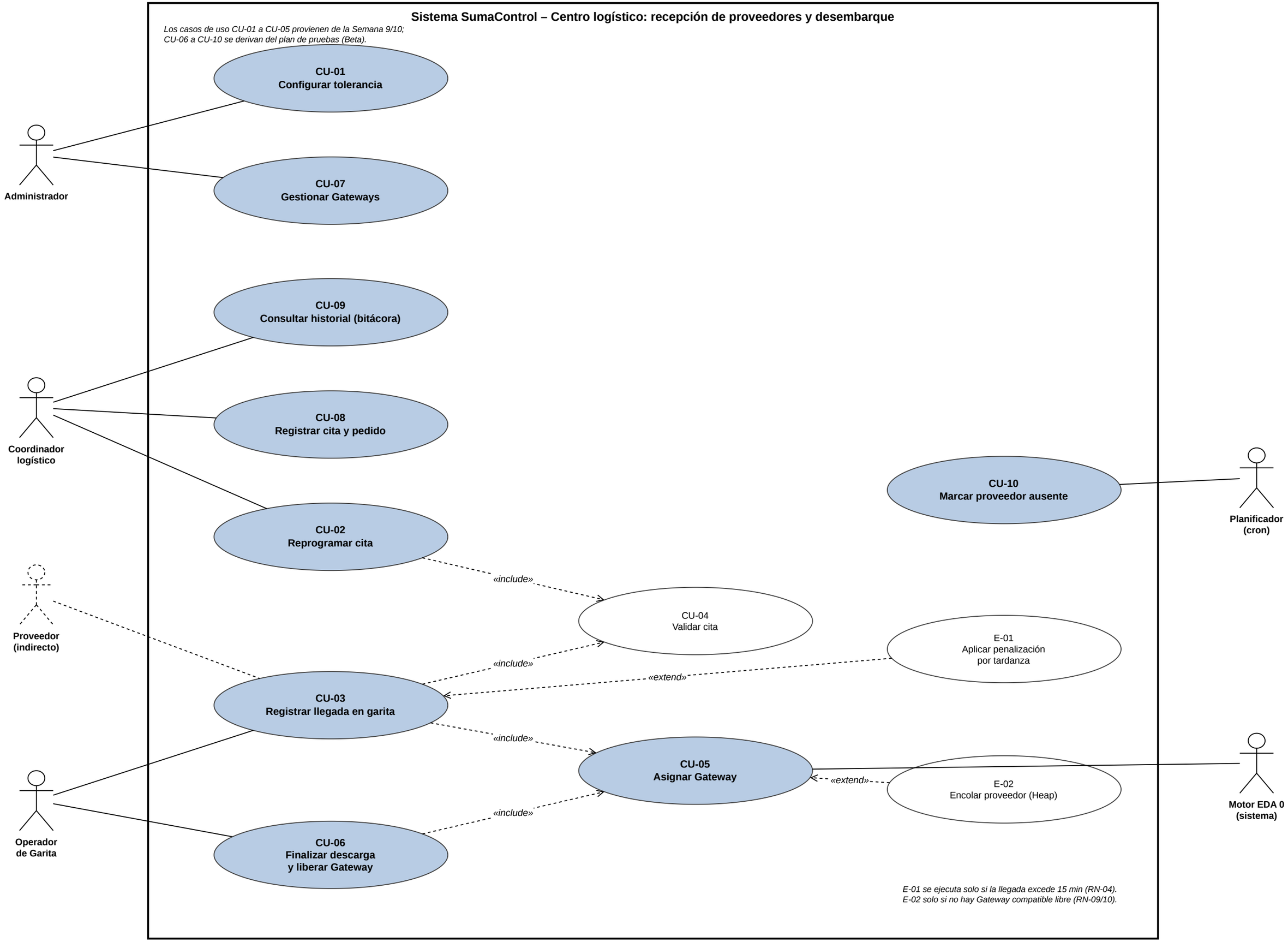

Sistema SumaControl – Centro logístico: recepción de proveedores y desembarque
Los casos de uso CU-01 a CU-05 provienen de la Semana 9/10;
CU-06 a CU-10 se derivan del plan de pruebas (Beta).
CU-01
Configurar tolerancia
CU-07
Gestionar Gateways
CU-09
Consultar historial (bitácora)
CU-08
Registrar cita y pedido
CU-02
Reprogramar cita
CU-10
Marcar proveedor ausente
CU-04
Validar cita
E-01
Aplicar penalización
por tardanza
CU-03
Registrar llegada en garita
CU-05
Asignar Gateway
E-02
Encolar proveedor (Heap)
CU-06
Finalizar descarga
y liberar Gateway
«include»
«extend»
Administrador
Coordinador
logístico
Proveedor
(indirecto)
Operador
de Garita
Planificador
(cron)
Motor EDA 0
(sistema)
E-01 se ejecuta solo si la llegada excede 15 min (RN-04).
E-02 solo si no hay Gateway compatible libre (RN-09/10).

«use»

«boundary» Next.js
GaritaUI

- idCita: String
- placaVehiculo: String
- nombreConductor: String

+ ingresarCodigoCita(idCita: String, placa: String, conductor: String): Void
+ mostrarConfirmacion(clasificacion: EnumPuntualidad): Void

«controller» Express
ControladorLlegadas

«endpoint» POST /api/llegadas
+ registrarLlegada(idCita: String, placa: String, conductor: String, horaLlegada: Date): Void

«controller» Express
ControladorDescargas

«endpoint» POST /api/descargas/iniciar
+ iniciarDescarga(idRegistro: String): Gateway
«endpoint» POST /api/descargas/finalizar
+ finalizarDescarga(idGateway: Integer): Void

«use»
«use»
«use»
«use»

Clases de apoyo – capa de PON 0

Verde: clases de la capa PON 0 (presentación y control): GaritaUI, ControladorLlegadas y ControladorDescargas.

Blanco / amarillo: clases de dominio del diagrama de la Semana 10 (sin cambios, salvo: CitaLogistica + motivoReprogramacion; RegistroGarita + penalizado y + aplicarPenalizacion()).

Las relaciones entre clases de dominio se mantienen como en la Semana 10.

- - ▸ dependencia («use»)
Visibilidad: (-) privado · (+) público

CitaLogistica

- idCita: String [PK]
- codPedido: String [FK]
- fechaHoraProgramada: Date
- ventanaToleranciaMin: Integer = 15
- estadoCita: EnumEstadoCita
- motivoReprogramacion: String

+ validarCita(codPedido: String): Boolean
+ estaEnTolerancia(horaLlegadaReal: Date): Boolean
+ reprogramarCita(nuevaFecha: Date, motivo: String): Boolean
+ obtenerHistorialCitas(): List<Date>

RegistroGarita

- idRegistro: String [PK]
- idCita: String [FK]
- placaVehiculo: String
- nombreConductor: String
- timestampLlegadaReal: Date
- clasificacionPuntualidad: EnumPuntualidad
- penalizado: Boolean

+ registrarLlegadaReal(placa: String, conductor: String, timestamp: Date): Void
+ calcularClasificacion(toleranciaMin: Integer): EnumPuntualidad
+ solicitarAsignacionGateway(): Void
+ obtenerClasificacion(): EnumPuntualidad
+ obtenerPedido(): Pedido
+ aplicarPenalizacion(): Void

«use»

MotorAsignacionEDA0

- algoritmoPrioridad: String = 'MinHeap_Aging'
- colaEsperaActiva: PriorityQueue<RegistroGarita>
- tiempoMaximoEsperaMin: Integer = 60

+ evaluarPrioridad(registro: RegistroGarita): Integer
+ asignarGatewayExclusivo(pedido: Pedido): Gateway
+ aplicarAgingEnCola(): Void

1

administra

5

«use»

Pedido

- codPedido: String [PK]
- rucProveedor: String [FK]
- tipoCarga: EnumTipoCarga
- volumenM3: Double
- pesoKg: Double
- estadoPedido: EnumEstadoPedido

+ esCargaConstruccion(): Boolean
+ obtenerDetalleCarga(): String
+ actualizarEstado(nuevoEstado: EnumEstadoPedido): Void

Gateway

- idGateway: Integer [PK]
- nombreBahia: String
- estadoGateway: EnumEstadoGateway
- esExclusivoConstruccion: Boolean

+ ocuparBahia(codPedido: String): Boolean
+ liberarBahia(): Void
+ consultarDisponibilidad(): Boolean

Diagrama de Secuencia – CU-03 Registrar llegada en garita (RN-04) · POST /api/llegadas

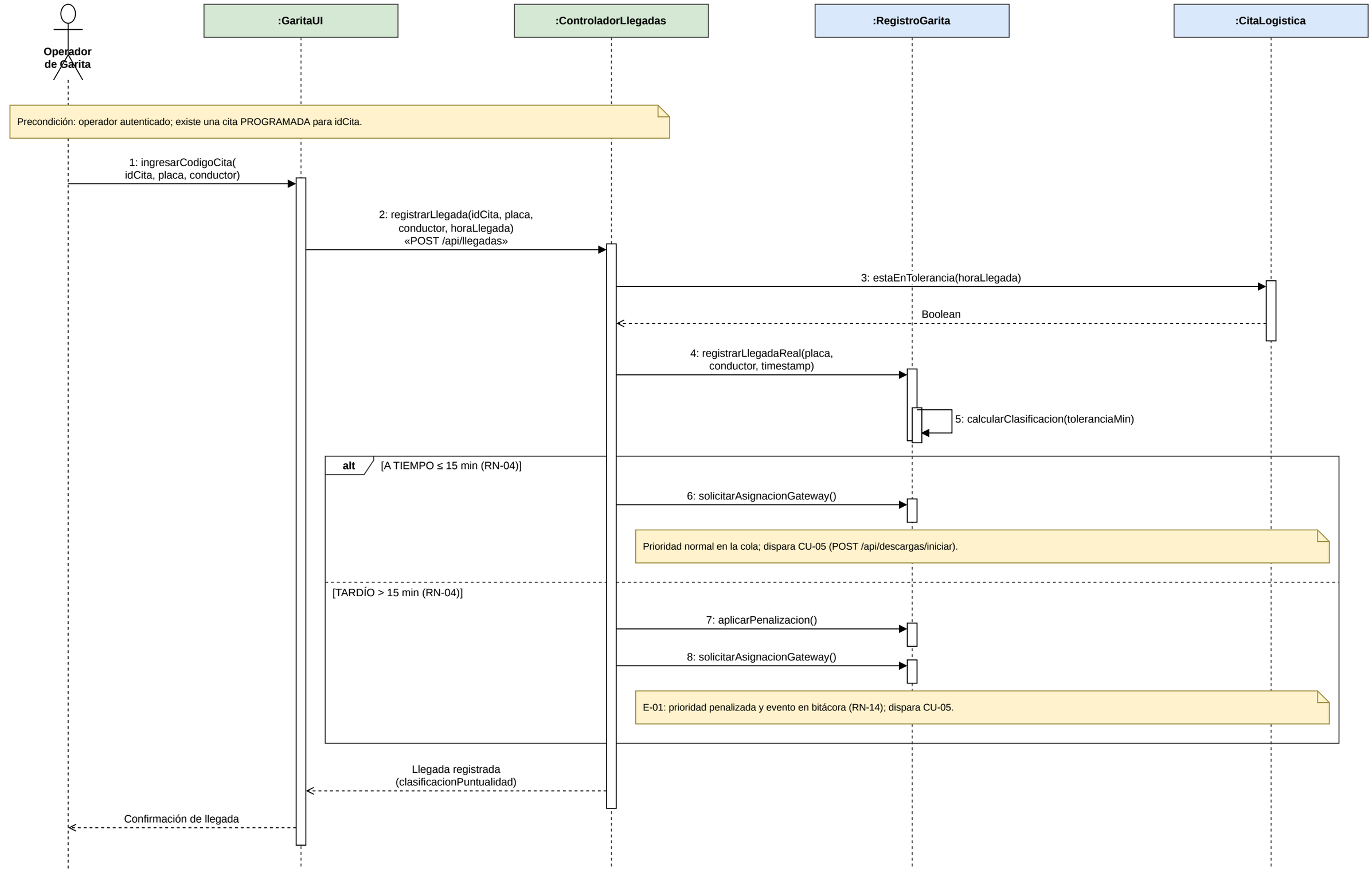
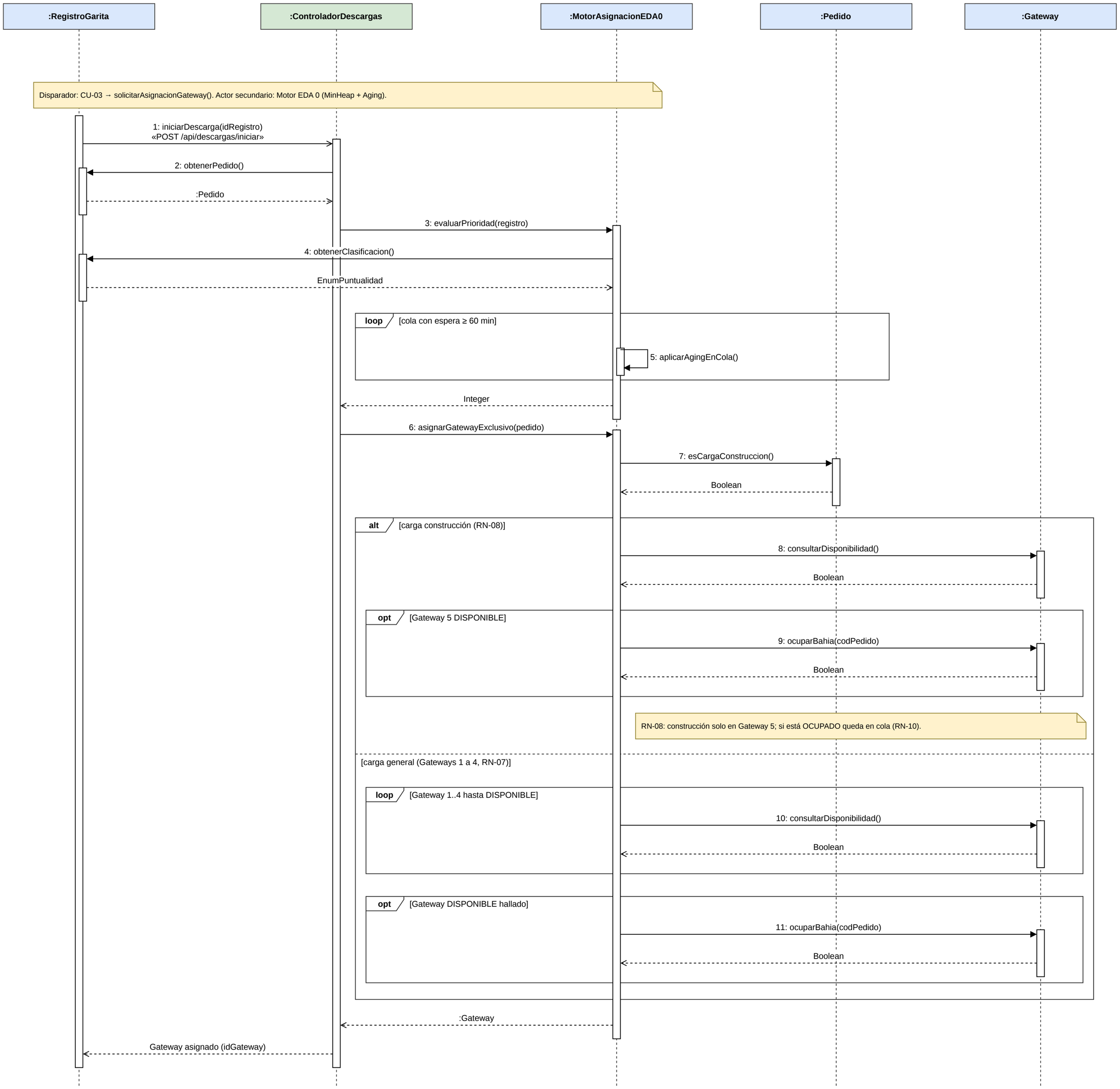
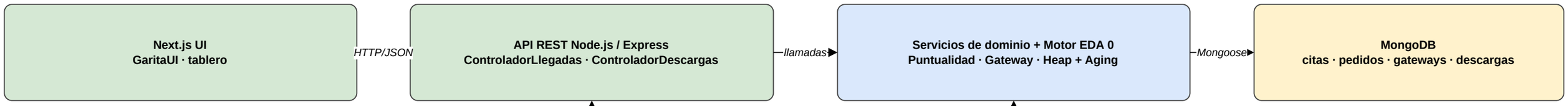


Diagrama de Secuencia – CU-05 Asignar Gateway (RN-08) · POST /api/descargas/iniciar

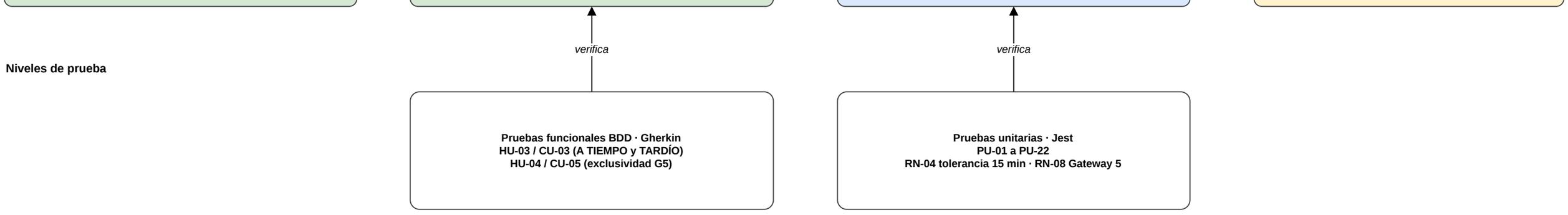


Arquitectura de pruebas V&V y cadena de trazabilidad – SumaControl v2.0.0-beta

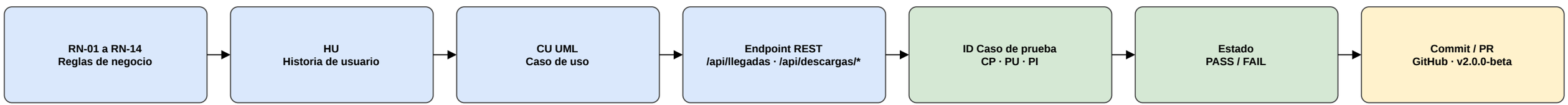
Capas de PON 0 (sistema bajo prueba)



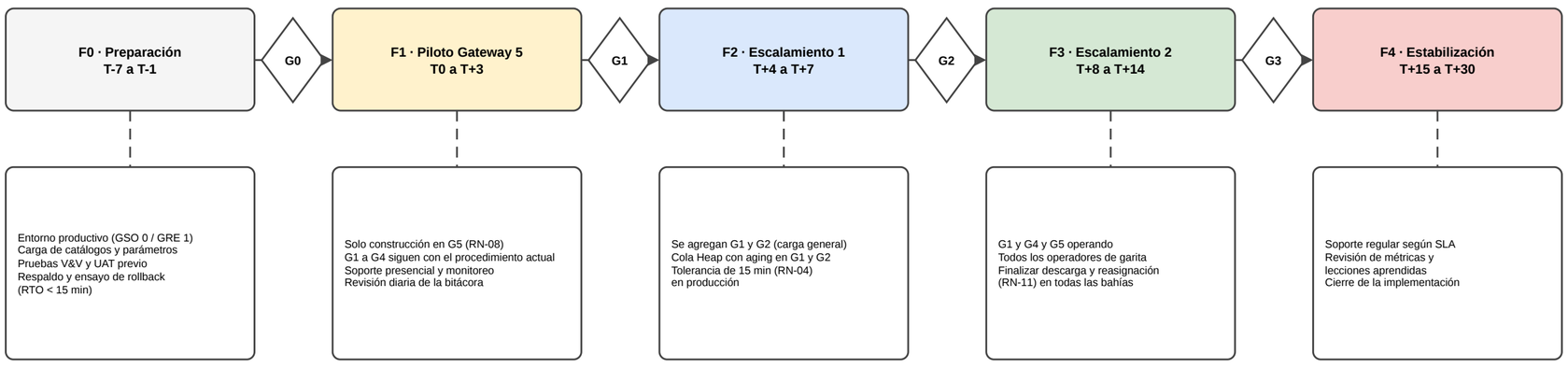
Niveles de prueba



Cadena de trazabilidad bidireccional (matriz de la sección 2.1 del plan de pruebas)

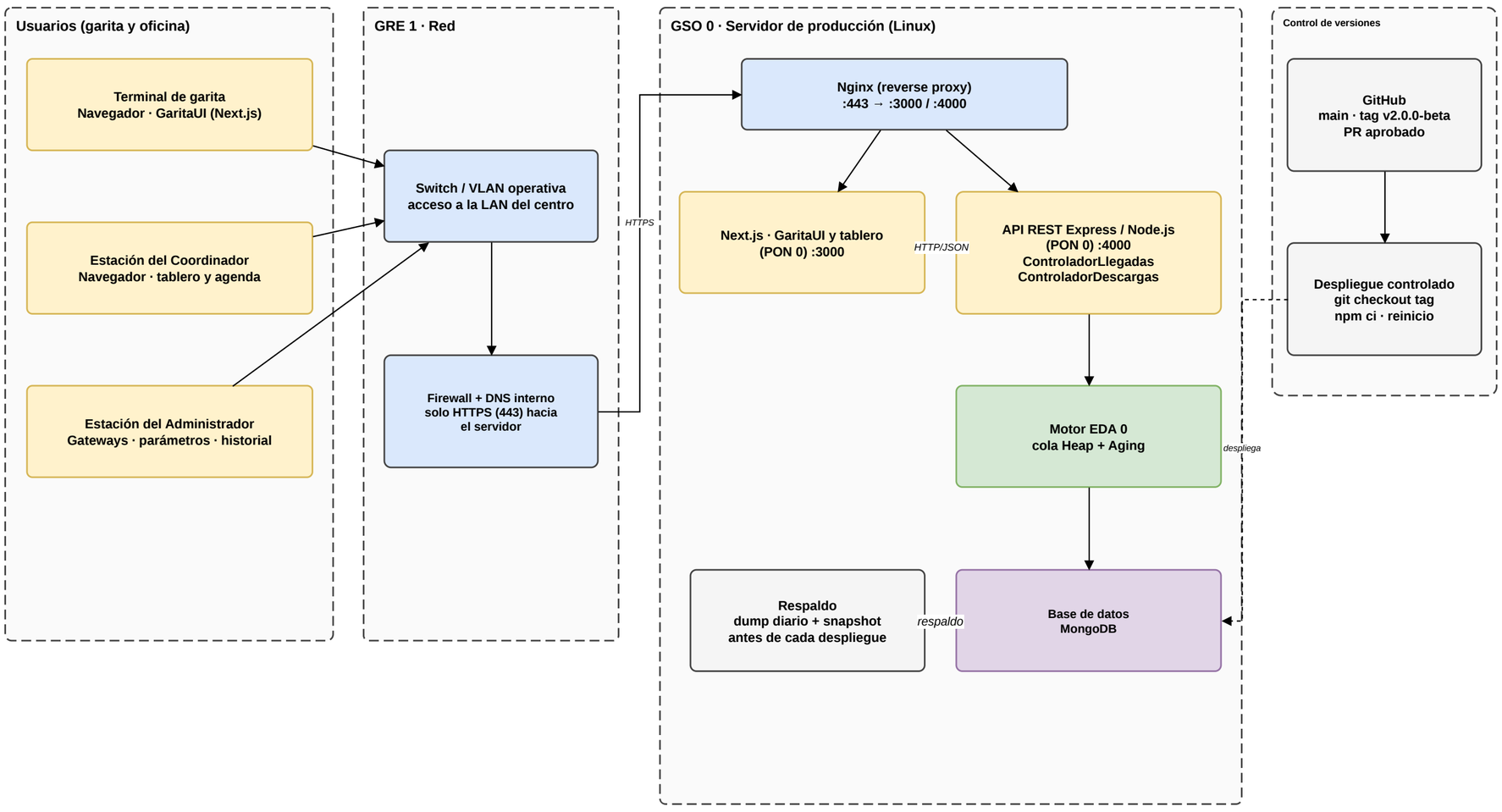


Estrategia de despliegue: piloto en Gateway 5 y escalamiento por fases

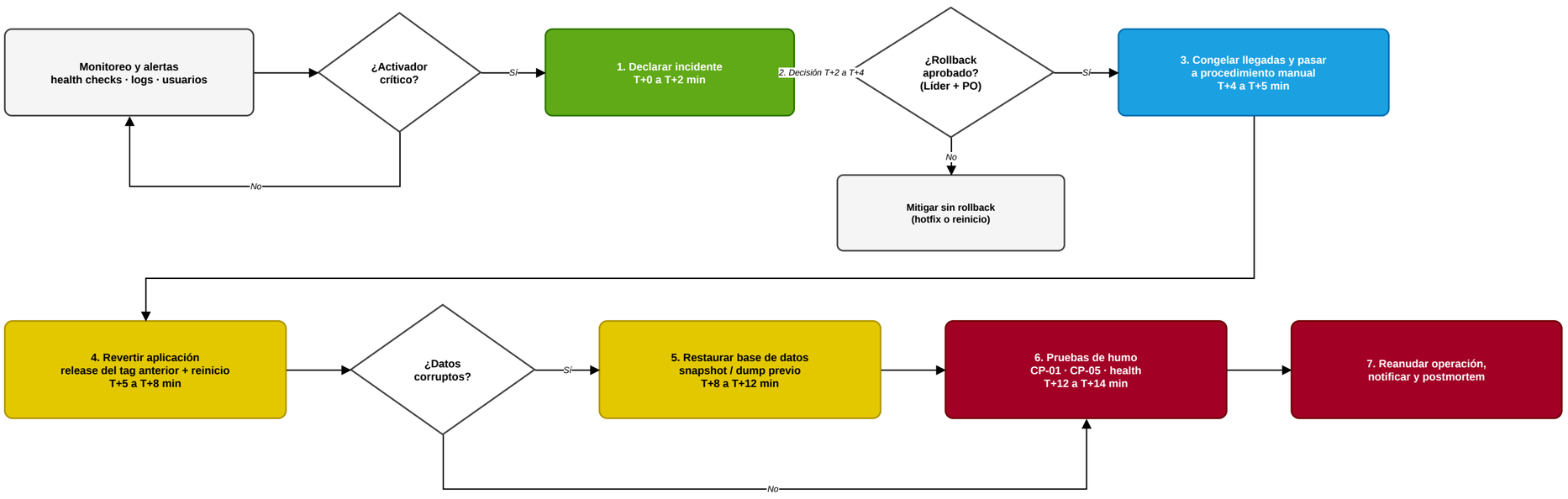


Cada compuerta G0 a G3 es un Go/No-Go: se avanza solo si se cumplen los criterios de salida de la fase (pruebas PASS, sin defectos críticos abiertos, UAT firmada, ensayo de rollback vigente).
Si una compuerta falla, la fase se repite o se ejecuta el plan de rollback; los Gateways que aún no migraron conservan el procedimiento anterior como respaldo.
T0 = fecha de go-live acordada con el Coordinador Logístico.

Arquitectura de despliegue de producción – SumaControl v2.0.0-beta



Protocolo de contingencia (rollback) – RTO objetivo < 15 minutos



Presupuesto de tiempo (objetivo 14 min, menor que el RTO de 15 min)

Detección y declaración: 2 min
Decisión (Líder técnico + Product Owner): 2 min
Congelar llegadas y activar el modo manual: 1 min
Revertir aplicación: 3 min
Pruebas de humo: 2 min
Subtotal sin restaurar base de datos: 10 min
Restaurar base de datos (solo si hay datos corruptos): 4 min
Total máximo: 14 min

Activadores de fallo crítico

API sin respuesta: 3 health checks seguidos fallidos
Errores 5xx en más del 5 % de las solicitudes durante 5 min
Violación de RN-08: carga general en G5 o construcción en G1 a G4
Datos corruptos: pedidos o correlativos PED duplicados
Motor EDA 0 detenido: no extrae al siguiente tras liberar un Gateway (más de 2 min)
Falla general de autenticación o de acceso a la base de datos